

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ

Мета роботи: ознайомитися методами роботи зі списками в мові Python.

Хід роботи:

Завдання 1. Дано список, що складається з N цілочисельних елементів. Список вводиться з клавіатури. Знайти максимальний елемент. Вивести список на екран у зворотному порядку.

Лістинг коду:

```
def zavdannya_1():

    while True:
        try:
            n = int(input("введіть кількість елементів N: "))
            if n > 0:
                break
            print("N не додатнім числом.")
        except ValueError:
            print("Помилка")

    my_list = []
    for i in range(n):
        while True:
            try:
                element = int(input(f"Введіть елемент {i + 1}: "))
                my_list.append(element)
                break
            except ValueError:
                print("Помилка")

    max_element = max(my_list)

    reversed_list = my_list[::-1]

    print(f"\nМаксимальний елемент: {max_element}")
    print(f"Список у зворотному порядку: {reversed_list}")

zavdannya_1()
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Желізко В. В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								9
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	

Результат виконання:

```
Введіть кількість елементів N: 5
Введіть елемент 1: 1
Введіть елемент 2: 2
Введіть елемент 3: 3
Введіть елемент 4: 4
Введіть елемент 5: 5

Максимальний елемент: 5
Список у зворотному порядку: [5, 4, 3, 2, 1]
```

Програма спочатку валідує введення користувачем кількості елементів N , а потім у циклі зчитує N цілих чисел, формуючи список `my_list`. Максимальний елемент знаходиться за допомогою вбудованої функції `max(my_list)`.

Завдання 2. Дано список, що складається з N цілочисельних елементів. Список вводиться з клавіатури. Переписати всі додатні елементи в другий масив, а решту - в третій.

Лістинг коду:

```
def zavdannya_2():

    while True:
        try:
            n = int(input("Введіть кількість елементів N: "))
            if n > 0:
                break
            print("N має бути додатнім числом.")
        except ValueError:
            print("Помилка: Введіть ціле число.")

    list_a = []
    for i in range(n):
        while True:
            try:
                element = int(input(f"Введіть елемент {i + 1}: "))
                list_a.append(element)
                break
            except ValueError:
                print("Помилка: Введіть ціле число.")

    list_b_positive = []
    list_c_other = []
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізько В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

for item in list_a:
    if item > 0:
        list_b_positive.append(item)
    else:
        list_c_other.append(item)
print(f"\nПочатковий список: {list_a}")
print(f"Список В (додатні елементи): {list_b_positive}")
print(f"Список С (інші елементи): {list_c_other}")
zavdannya_2()

```

Результат виконання:

```

Введіть кількість елементів N: 3
Введіть елемент 1: 1
Введіть елемент 2: 2
Введіть елемент 3: 3

Початковий список: [1, 2, 3]
Список В (додатні елементи): [1, 2, 3]
Список С (інші елементи): []

```

Після валідації кількості елементів N та зчитування всіх цілих чисел у початковий список list_a , програма ініціалізує два порожні списки: list_b_positive для додатних чисел та list_c_other для решти. Код ітерує по елементах list_a.

Завдання 3. В списку довжиною 20 обчислити суму елементів з непарними індексами. Вивести на екран список, отриману суму.

Лістинг коду:

```

import random

def zavdannya_3():

    LIST_SIZE = 20
    my_list = [random.randint(-50, 50) for _ in range(LIST_SIZE)]

    sum_odd_indices = 0

    for i in range(1, LIST_SIZE, 2):
        sum_odd_indices += my_list[i]

    print(f"\nСформований список: {my_list}")
    print(f"Сума елементів з непарними індексами: {sum_odd_indices}")

zavdannya_3()

```

Результат виконання:

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желіско В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Сформований список: [25, 27, -34, -41, 35, 17, 0, 47, -46, -11, -14, 0, -10, 0, -49, -23, -12, -4, -49, 24]
Сума елементів з непарними індексами: 36

Програма сама створює 20 випадкових чисел. Ми знаємо, що відлік місць у списку (індекси) починається з нуля. Нас цікавлять тільки місця з непарними номерами: 1, 3, 5 і так далі. Ми використовуємо спеціальний цикл, який починає рахувати з 1 і робить крок 2, щоб перескакувати через парні індекси. Кожне число, знайдене на такому непарному місці, ми додаємо до спільної суми.

Завдання 4. Сформувати список з 30 випадкових цілих чисел від -100 до +100. Знайти максимальний елемент списку і його порядковий номер. Отримати інший список, що складається тільки з непарних чисел вихідного списку або повідомити, що таких чисел немає. Отриманий список вивести в порядку зменшення елементів.

Лістинг коду:

```
import random

def zavdannya_4():

    my_list = [random.randint(-100, 100) for _ in range(30)]

    max_element = my_list[0]
    max_index = 0

    for i in range(1, len(my_list)):
        if my_list[i] > max_element:
            max_element = my_list[i]
            max_index = i

    odd_list = []
    for item in my_list:
        if item % 2 != 0:
            odd_list.append(item)

    print(f"\nВихідний список: {my_list}")
    print(f"Максимальний елемент: {max_element}")
    print(f"Порядковий номер максимального елемента: {max_index + 1}")

    if odd_list:
        odd_list.sort(reverse=True)
        print(f"Список непарних чисел (за зменшенням): {odd_list}")
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізко В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

else:
    print("Непарних чисел у списку немає.")

zavdannya_4()

```

Результат виконання:

```

Вихідний список: [-43, -68, -52, 13, 87, 96, -36, 6, -8, -56, 68, 51, -68, 14, 56, 92, -97, 38, 7, -84, 98, 61, 83, 1, 46, -32, -76, -75, -25, 7]
Максимальний елемент: 98
Порядковий номер максимального елемента: 21
Список непарних чисел (за зменшенням): [87, 83, 61, 51, 13, 7, 7, 1, -25, -43, -75, -97]

```

Код створює 30 випадкових чисел. Спочатку ми уважно переглядаємо весь список, щоб знайти найбільше число і записати його позицію (пам'ятаючи, що позиція виводиться з додаванням 1, бо для людей рахунок починається з одиниці). Далі ми переглядаємо список ще раз і відбираємо до іншого списку лише ті числа, які не діляться на два (непарні). Якщо такі числа є, ми впорядковуємо їх від найбільшого до найменшого і показуємо результат, інакше повідомляємо, що непарних чисел немає.

Завдання 5. Сформувати список з 30 випадкових цілих чисел від -100 до +100. Вивести пари від'ємних чисел, що стоять поруч.

Лістинг коду:

```

import random

def zavdannya_5():
    my_list = [random.randint(-100, 100) for _ in range(30)]

    negative_pairs = []

    for i in range(len(my_list) - 1):
        current = my_list[i]
        next_item = my_list[i + 1]

        if current < 0 and next_item < 0:
            negative_pairs.append((current, next_item))

    print(f"\nВихідний список: {my_list}")

    if negative_pairs:
        print("Пари від'ємних чисел, що стоять поруч:")
        for pair in negative_pairs:
            print(pair)

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізко В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
else:
    print("Пари від'ємних чисел, що стоять поруч, не знайдено.")
```

zavdannya_5()

Результат виконання:

```
Вихідний список: [69, 15, -44, -67, 27, 44, 28, 67, 84, -73, 84, 36, -42, -31, -26, 36, 70, -14, 33, 7, 64, -11, -23, -26, -21, -78, -80, -25, 91, -40]
Пари від'ємних чисел, що стоять поруч:
(-44, -67)
(-42, -31)
(-31, -26)
(-11, -23)
(-23, -26)
(-26, -21)
(-21, -78)
(-78, -80)
(-80, -25)
```

Сформовано масив із 30 випадкових чисел. Для виявлення пар від'ємних елементів, що розташовані поруч, застосовується цикл із кроком 1, який ітерує до передостаннього індексу ($\text{len}(\text{my_list}) - 1$). На кожній ітерації перевіряється умова, чи є і поточний елемент (`current`), і наступний елемент (`next_item`) меншими за нуль. Знайдені послідовні пари фіксуються у вигляді кортежів.

Завдання 6. Дано список з 10 цілих чисел. Знайти максимальний елемент і порівняти з ним інші елементи. Квадрати менших чисел записати в другий список в порядку зменшення.

Лістинг коду:

```
import random

def zavdannya_6():

    LIST_SIZE = 10
    my_list = [random.randint(-50, 50) for _ in range(LIST_SIZE)]

    max_element = max(my_list)
    second_list = []

    for item in my_list:
        if item < max_element:
            square = item ** 2
            second_list.append(square)

    second_list.sort(reverse=True)

    print(f"\nВихідний список: {my_list}")
    print(f"Максимальний елемент: {max_element}")
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желіско В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
print(f"Квадрати менших чисел (за зменшенням): {second_list}")
```

zavdannya_6()

Результат виконання:

```
Вихідний список: [7, -39, -19, -50, -6, 15, -32, 12, -45, 13]
Максимальний елемент: 15
Квадрати менших чисел (за зменшенням): [2500, 2025, 1521, 1024, 361, 169, 144, 49, 36]
```

Програма ініціалізує список із 10 чисел. Спочатку визначається глобальний максимум списку за допомогою функції `max()`. Далі ітерація по вихідному масиву дозволяє ідентифікувати елементи, які є строго меншими за знайдений максимум. Ці елементи піддаються операції квадратування (`item ** 2`), а отримані результати збираються у допоміжний список. Фінальний допоміжний список сортується за спаданням значень.

Завдання 7. Дано список з 30 випадкових цілих і дробових чисел від -100 до +100. Знайти та вивести мінімальний по модулю елемент. Вивести список на екран в порядку збільшення значення.

Лістинг коду:

```
import random

def zavdannya_7():

    my_list = [random.uniform(-100, 100) for _ in range(30)]

    min_abs_element = my_list[0]
    min_abs_value = abs(my_list[0])

    for item in my_list:
        current_abs = abs(item)
        if current_abs < min_abs_value:
            min_abs_value = current_abs
            min_abs_element = item

    my_list.sort()

    print(f"\nМінімальний по модулю елемент: {min_abs_element}")
    print(f"Відсортований список за збільшенням значення:")
    print([round(x, 2) for x in my_list])
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізко В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання:

```
Мінімальний по модулю елемент: 9.62928708529564
Відсортований список за збільшенням значення:
[-95.31, -87.55, -78.19, -70.51, -65.83, -50.64, -44.94, -41.0, -35.0, -26.7, -21.98, -21.29, 9.63, 13.92, 18.27, 19.28, 19.59, 45.51, 46.66, 56.01, 56.5, 56.67, 57.26, 57.7, 62.27, 72.17, 73.73, 81.53, 91.81, 99.3]
```

Сформовано масив із 30 випадкових чисел (цілих та дробових). Для знаходження елемента, що має мінімальне абсолютне значення (мінімальний по модулю), код ітерує по масиву, використовуючи функцію `abs()` для порівняння. Зберігається сам елемент, що відповідає цьому мінімальному модулю. Після цього весь вихідний масив сортується у порядку зростання значень за допомогою методу `.sort()`.

Завдання 8. Дано список з 30 випадкових цілих і дробових чисел від -100 до +100. Сформувати зі списку 10 списків по 3 елементи. Вивести отримані списки в порядку зростання за сумою абсолютних значень окремих елементів.

Лістинг коду:

```
import random

def zavdannya_8():
    data_list = [random.uniform(-100, 100) for _ in range(30)]

    grouped_lists = []
    for i in range(0, 30, 3):
        sublist = data_list[i:i + 3]

        sum_abs = abs(sublist[0]) + abs(sublist[1]) + abs(sublist[2])

        grouped_lists.append((sum_abs, sublist))

    grouped_lists.sort(key=lambda x: x[0])

    result_lists = [x[1] for x in grouped_lists]

    print("\nОтримані списки (відсортовані за зростанням суми модулів):")
    for sum_abs, sublist in grouped_lists:
        rounded_list = [round(x, 2) for x in sublist]
        rounded_sum = round(sum_abs, 2)
        print(f"Сума модулів: {rounded_sum}, Список: {rounded_list}")

zavdannya_8()
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізко В.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання:

```
Отримані списки (відсортовані за зростанням суми модулів):  
Сума модулів: 77.55, Список: [-8.71, -66.55, -2.28]  
Сума модулів: 104.86, Список: [46.35, 2.12, 56.39]  
Сума модулів: 116.33, Список: [-54.55, -23.15, -38.63]  
Сума модулів: 123.85, Список: [-67.85, -25.53, -30.46]  
Сума модулів: 159.46, Список: [74.09, 70.27, 15.1]  
Сума модулів: 161.17, Список: [-30.02, 83.76, -47.39]  
Сума модулів: 163.19, Список: [63.01, -29.96, -70.21]  
Сума модулів: 169.19, Список: [66.93, 72.83, 29.43]  
Сума модулів: 170.89, Список: [-51.86, 47.88, -71.16]  
Сума модулів: 201.56, Список: [-46.59, -95.48, 59.49]
```

Програма генерує 30 чисел і здійснює їх групування шляхом використання зрізів для формування 10 підписків по 3 елементи. Для кожного підписку обчислюється сума абсолютних значень його елементів. Ці підписки, разом із їхньою сумою модулів, упаковуються в кортежі.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: На цій лабораторній роботі я ознайомилася методами роботи зі списками в мові Python.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр4	Арк.
		Желізко В.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		